MUHAMMAD RIFKY NAUFAL

Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia | 089518583050 | rfkynaufal@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/rfkynaufal | GitHub: github.com/rfkynaufal9

RINGKASAN

Mahasiswa semester 5 D4 Teknik Elektro Otomasi ITS dengan IPK 3,50/4,00. Meraih Juara I Seleksi Nasional WorldSkills ASEAN 2025 bidang Mechatronics dan Juara II LKS-SMK Nasional 2023. Sejak 2026, membangun prototipe sistem peringatan dini bencana berbasis IoT di PUSDI MKPI ITS dan membimbing praktikum di Laboratorium PLC & Supervisory Control System ITS. Mencari magang di bidang otomasi, kelistrikan, dan instrumentasi.

PENDIDIKAN

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya 2024 - Sekarang
Sarjana Terapan (D4) Teknik Elektro Otomasi | Semester 5 | IPK 3,50/4,00

SMK Negeri 1 Jenangan, Ponorogo Jun 2020 - Mei 2024
Teknik Otomasi Industri (program 4 tahun)

PRESTASI

- Juara I Seleksi Nasional - *The 14th WorldSkills ASEAN Competition 2025, Mechatronics, Kementerian Ketenagakerjaan RI* — Nov 2024
- Juara III Seleksi Daerah - *The 14th WorldSkills ASEAN Competition 2025, Mechatronics, BPVP Sidoarjo* — Okt 2024
- Juara II Tingkat Nasional - *Lomba Kompetensi Siswa (LKS-SMK) Bidang Mechatronics, Puspresnas Kemendikbudristek* — Okt 2023
- Juara I Tingkat Provinsi - *LKS-SMK Ke-31 Provinsi Jawa Timur Bidang Mechatronics* — Mei 2023
- Finalis - *Kompetisi Design Thinking, Departemen Teknik Elektro Otomasi ITS* — Jul 2026

PENGALAMAN

LSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Agt 2026 - Sekarang
Asisten Asesor

- Memverifikasi keamanan rangkaian kelistrikan yang dirakit sekitar 15 asesi per sesi uji kompetensi, sebelum rangkaian dialiri listrik.

PUSDI MKPI ITS (Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim) Feb 2026 - Sekarang
Researcher, Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim

- Merancang dan menguji prototipe embedded system untuk sistem peringatan dini bencana berbasis IoT.
- **INSAMO FLOWS (pemantauan banjir):** Membangun sistem berbasis web dengan ESP32-S3. Sensor ultrasonik A01NYUB mengukur ketinggian air, sensor DS18B20 mengukur suhu, dan data dikirim melalui RS485.
- **INSAMO SIGMA (mitigasi gempa):** Mengembangkan prototipe yang terdiri dari modul sensor, komunikasi embedded, dan dasbor geolokasi berbasis web.
- **Stasiun cuaca berbiaya rendah:** Merancang stasiun cuaca dengan sensor terintegrasi pada mikrokontroler yang mencatat data pengukuran.

Laboratorium PLC & Supervisory Control System ITS Jan 2026 - Sekarang
Asisten Laboratorium

- Membimbing praktikum Rangkaian Pengukuran Listrik, Mesin Listrik, dan Rangkaian Digital untuk 9 mahasiswa (5 angkatan 2026 dan 4 angkatan 2025).
- Merawat peralatan laboratorium agar siap dipakai praktikum.

STP Automotive ITS - Electric Go-Kart Team Okt 2025 - Mar 2026
Anggota, Divisi Baterai dan Sistem Kelistrikan

- Merancang skematik wiring dan mengintegrasikan komponen daya tinggi pada sistem penggerak go-kart listrik.
- Merancang dan menguji pengabelan Battery Management System (BMS), serta menelusuri gangguan kelistrikan.

ABU Robocon ITS Sep 2024 - Okt 2024
Magang, Divisi Kelistrikan

- Mengembangkan sistem kontrol kelistrikan untuk robot kompetisi.
- Memasang wiring, mengintegrasikan sensor dan aktuator, serta menguji sinyal pada sistem kendali robot.

PT Cipta Otomasi Indonesia Jan 2024 - Apr 2024

Magang PKL (SMK), Teknik Otomasi

- Merakit dan memasang kabel trainer pneumatik dan elektro-pneumatik pada Modular Production System (MPS).
- Menghubungkan PLC industri dengan aktuator pneumatik dan panel kontrol, lalu menguji sistem dan menelusuri gangguannya.

Workshop Proteksi Sep 2023 - Des 2023

Magang PKL (SMK), Teknik Industri

- Membuat dan merakit gate otomatis, pintu geser otomatis, konveyor pemindah barang, dan lift makanan.
- Memasang wiring panel kontrol, serta mengerjakan fabrikasi mekanis, pengelasan, dan perakitan struktur.

PELATIHAN & PENGAJARAN

Trainer, Pelatihan Line Follower Mikro dan IoT

- Melatih Line Follower Mikro (Arduino dan ESP) untuk sekitar 20 peserta per sesi. Tim merancang papan mikro (PCB) dan bodi akrilik, memotong akrilik, lalu merakitnya. Peserta memakai papan yang sudah jadi.
- Melatih IoT tingkat basic, intermediate, dan advance memakai papan mikro rancangan tim.
- Peserta mencakup siswa SMK dan SMA, guru SMK, lulusan baru yang sudah bekerja, dan guru les robotika.

Trainer, Pelatihan Arduino Dasar, Dinas Pendidikan Kota Surabaya Des 2025

- Melatih sekitar 30 peserta.

Pemateri, Pelatihan PLC Basic dan Advance Feb 2026

- Melatih PLC memakai trainer yang telah tersedia, sekitar 20 peserta per sesi.

Trainer, ITS Innovation Experience: Smart Robot for Beginner Mei 2026

PROYEK

Oil Skimmer Boat (Pengumpul Tumpahan Minyak), Freelance Electrical Lead Feb 2026 - Jun 2026

- Mengerjakan sistem kelistrikan kapal untuk tim mahasiswa: merancang sistem, memasang wiring komponen, dan mengintegrasikan sistem daya dengan penggerak dan kontrol kapal.

Mini Conveyor dengan Kendali PID Agt 2025 - Jan 2026

- Membuat sistem kontrol kecepatan konveyor dengan algoritma PID pada ESP32.
- Mengendalikan motor DC secara langsung dan motor AC melalui inverter.

Modul Trainer Elektronika (Proyek Semester 1 dan 2) Agt 2024 - Jun 2025

- Merancang dan merakit 6 modul trainer: catu daya (PSU), pembagi arus dan tegangan, rangkaian resistor-kapasitor, motor DC, adder 2 bit, dan counter 2 digit.

KEAHLIAN TEKNIS

PLC: Siemens TIA Portal (Ladder, GRAPH/SFC), Omron CX-Programmer, Mitsubishi GX Works2, Schneider Machine Expert Basic, Haiwell PLC

HMI: Weintek EasyBuilder Pro, Omron CX-Designer, Schneider Vijeo Designer, Haiwell HMI

Kelistrikan dan kontrol: wiring panel dan skematik kontrol, integrasi sensor dan aktuator, pneumatik dan elektro-pneumatik, motor DC dan AC (inverter), interlocking

Algoritma kontrol: PID, on-off, kontrol sekvensial

Embedded dan IoT: ESP32, Arduino, UART, RS485, Blynk

Desain elektronika: KiCad, EasyEDA, layout PCB

CAD dan manufaktur: Autodesk Inventor, Fusion 360, pemodelan 3D, 3D printing

ORGANISASI

- **Staff Ahli Divisi Training,** IARC XII (2026 - 2027)
- **Staff Divisi Training,** IARC XI (2025 - 2026)
- **Wakil Manager,** BSO SENERGY ITS (2026)
- **Staff Divisi Equipment,** KKN Tematik PUSDI MKPI ITS (2026)